

Lezione 15

- Aritmetica di Peano (PA) (cont.)
- Forme normali
- Completezza della logica del primo ordine
- Modelli non standard dell'aritmetica (PA)

Aritmetica di Peano (PA) (cont.)

PA. Assioma di chiusura vs. Principio d'Induzione

Il principio di induzione è strettamente più forte dell'assioma di chiusura:

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y (x = s(y)))$$

(Ad esempio, abbiamo visto che l'assioma di chiusura non prova:

$$\forall x \neg (s(x)=x)).$$

Se in una prova che usa **Peano Induction**, l'ipotesi induttiva non è mai usata, allora quella prova può essere condotta senza usare **Peano Induction**, utilizzando l'assioma di chiusura (come ulteriore assunzione).

PA. Assioma di chiusura vs. Principio d'Induzione

1.	$\forall x (x = 0 \vee \exists y (x = s(y)))$; assioma di chiusura	
2.	$\boxed{a}$	
3.	$a = 0 \vee \exists y a = s(y)$	$\forall$ Elim 1
4.	$a = 0$	
5.	$P(0)$; base dell'induzione	Rule?
6.	$P(a)$	= Elim 5,4
7.	$\exists y a = s(y)$	
7.	$\exists y a = s(y)$	
8.	$\boxed{b}$ $a = s(b)$	
9.	$P(s(b))$; conclusione del passo (assunzione $P(b)$ non usata)	Rule?
10.	$P(a)$	= Elim 8,9
11.	$P(a)$	$\exists$ Elim 8-10,7
12.	$P(a)$	$\vee$ Elim 7-11,4-6,3
13.	$\forall x P(x)$	$\forall$ Intro

Scheletro di prova che usa l'assioma di chiusura invece che **Peano Induction**, quando l'ipotesi induttiva $P(b)$ non è usata:

Alla riga 5 inseriamo la prova della base $P(0)$.

Alla riga 9 inseriamo la prova del passo da: $P(b)$ a $P(s(b))$, dove $P(b)$ è omessa in quanto non usata.

La prova introduce la conclusione con una normale **$\forall$ intro**.

Forme normali

Deduzione automatica e forme normali

La ricerca in **deduzione automatica** si occupa di automatizzare la ricerca di prove, ad esempio, di come generare in automatico una dimostrazione che $\Gamma \models A$.

Gli approcci storicamente più fruttuosi nella deduzione automatica prevedono un **preprocessamento** dell'input $\Gamma \models A$ che consiste nel ridurre l'input stesso a una **forma normale**.

L'algoritmo di decisione vero e proprio agirà sulla forma normale del problema invece che sull'input originario $\Gamma \models A$.

Deduzione automatica e forme normali

I metodi di deduzione automatica **refutazionali** riducono in primo luogo il problema di decidere se $\Gamma \models A$ ad un problema di **insoddisfacibilità**.

Teorema: $\Gamma \models A$ se e solo se $\Gamma \cup \{\neg A\}$ è **insoddisfacibile**.

(La prova di questo teorema deriva pressoché immediatamente dalle definizioni)

Dunque, il problema di decidere la conseguenza logica si riduce al problema di decidere l'**insoddisfacibilità** di una teoria ($\Gamma \cup \{\neg A\}$).

Il passo successivo consiste nel trasformare ogni enunciato della teoria $\Gamma \cup \{\neg A\}$ in uno equivalente in **forma normale prenessa**.

Forma normale prenessa

Un enunciato è in **forma normale prenessa** quando ha la forma:

$$Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_nx_nB$$

dove Q_i è un quantificatore: $\forall$ o $\exists$,
e B è una f.b.f. con $\text{libere}(B) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$, priva di quantificatori.
(In altri termini, tutti i quantificatori occorrono davanti a B .)

Teorema: Ogni L-enunciato è **logicamente equivalente** a
un L-enunciato in **forma normale prenessa**.

Forma normale prenessa

Un algoritmo **efficiente** (lavora in tempo polinomiale nella lunghezza dell'input) per trasformare un L-enunciato in uno logicamente equivalente in forma normale prenessa, si basa sulla applicazione ripetuta delle seguenti equivalenze logiche:

$$\begin{array}{ll}\neg \forall x P \equiv \exists x \neg P & \neg \exists x P \equiv \forall x \neg P \\ \exists x P \vee Q \equiv \exists x (P \vee Q) & \forall x P \wedge Q \equiv \forall x (P \wedge Q) \\ \forall x P \rightarrow Q \equiv \exists x (P \rightarrow Q) & \\ Q \rightarrow \exists x P \equiv \exists x (Q \rightarrow P) & \end{array}$$

Per gli altri casi bisogna prima applicare opportunamente delle rinomine di variabili, vedi lucido successivo:

Forma normale prenessa

Nei casi seguenti, se la variabile vincolata x occorre libera in Q si deve rinominare la variabile vincolata (x) con una variabile nuova (y):

$$\begin{aligned}\exists x P \wedge Q &\equiv \exists y (P[x: y] \wedge Q) \\ \forall x P \vee Q &\equiv \forall y (P[x: y] \vee Q) \\ \exists x P \rightarrow Q &\equiv \forall y (P[x: y] \rightarrow Q) \\ Q \rightarrow \forall x P &\equiv \forall y (Q \rightarrow P[x: y])\end{aligned}$$

(Nota: si possono operare le rinomine sempre, a prescindere dal fatto che siano realmente necessarie o no: nei casi qui sopra, le rinomine sono necessarie).

Forma normale universale (di Skolem)

Il prossimo passo di preprocessamento consiste nel trasformare un L-enunciato in forma normale prenessa in uno in **forma normale universale** (tecnicamente si chiama forma normale di Skolem).

Un enunciato è in **forma normale di Skolem** quando ha la forma:

$$\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n C$$

dove C è una f.b.f. con $\text{libere}(C) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$, priva di quantificatori. (In altri termini, $\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n C$ è in forma normale prenessa, e non vi sono occorrenze di $\exists$.)

Forma normale universale (di Skolem)

Due L-enunciati A e B sono **equisoddisfacibili** se e solo se A e B sono entrambi **soddisfacibili** o entrambi **insoddisfacibili**.

Nota: Se A e B sono logicamente equivalenti allora sono anche equisoddisfacibili, ma in genere non è vero il viceversa.

(Es: Se P e Q sono atomiche, allora $P \rightarrow Q$ e $P \wedge Q$ sono equisoddisfacibili, ma ovviamente $P \rightarrow Q$ non è logicamente equivalente a $P \wedge Q$).

Teorema: Ogni L-enunciato in **forma normale prenessa** è **equisoddisfacibile** a uno in **forma normale di Skolem**.

Forma normale universale (di Skolem)

Un algoritmo **efficiente** (lavora in tempo polinomiale nella lunghezza dell'input) per trasformare un L-enunciato in forma normale prenessa in uno **equisoddisfacibile**, ma in genere **non logicamente equivalente**, in forma normale di Skolem, si basa sulla applicazione ripetuta delle seguenti sostituzioni:

Si consideri la forma generale di un enunciato, dove $\exists y$ è l'occorrenza più esterna di $\exists$:

$$\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_k \exists y D$$

è sostituito da

$$\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_k D[y: f(x_1, \dots, x_k)]$$

Dove f è un nuovo simbolo di funzione di arità k .

Forma normale congiuntiva

L'ultima fase del preprocessamento consiste nel portare un enunciato in forma normale di Skolem in forma normale congiuntiva.

Un L-enunciato in forma normale universale (prenessa e di Skolem)

$$\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n C$$

è in **forma normale congiuntiva** sse la forma vero-funzionale di C :

$$\text{f.v.f.}(C)$$

è in **forma normale congiuntiva (proposizionale)**.

Forma normale congiuntiva per la logica proposizionale

Una formula della logica proposizionale è in **forma normale congiuntiva** (è una **CNF**) se e solo se è della forma:

$$C_1 \wedge C_2 \wedge \cdots \wedge C_n$$

dove ogni C_i è della forma:

$$L_{i1} \vee L_{i2} \vee \cdots \vee L_{ik_i}$$

e ogni L_{ij} è una lettera proposizionale o la sua negazione.

Forma normale disgiuntiva per la logica proposizionale

Una formula della logica proposizionale è in **forma normale disgiuntiva** (è una **DNF**) se e solo se è della forma:

$$C_1 \vee C_2 \vee \cdots \vee C_n$$

dove ogni C_i è della forma:

$$L_{i1} \wedge L_{i2} \wedge \cdots \wedge L_{ik_i}$$

e ogni L_{ij} è una lettera proposizionale o la sua negazione.

Forma normale congiuntiva e disgiuntiva per la logica proposizionale

Teorema: Ogni formula proposizionale è logicamente equivalente sia ad una CNF sia ad una DNF.

Per ottenere una CNF (o una DNF) equivalente alla formula in input, si applicano ripetutamente le seguenti equivalenze logiche:

$$\begin{aligned}\neg\neg C &\equiv C & A \rightarrow B &\equiv \neg A \vee B \\ \neg(A \vee B) &\equiv \neg A \wedge \neg B & \neg(A \wedge B) &\equiv \neg A \vee \neg B \\ A \vee (B \wedge C) &\equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C) \\ A \wedge (B \vee C) &\equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)\end{aligned}$$

e associatività e commutatività di $\wedge$ e $\vee$.

Forma normale congiuntiva e disgiuntiva per la logica proposizionale

Teorema: Ogni formula proposizionale è logicamente equivalente sia ad una CNF sia ad una DNF.

NOTA: L'utilizzo ripetuto della distributività:

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C) \qquad A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

causa in genere una dilatazione esponenziale nella lunghezza delle formule ottenute. Ma:

Teorema: Esiste un algoritmo efficiente (polinomiale) che, avendo in input una formula proposizionale, produce una CNF equisoddisfacibile, ma in genere non logicamente equivalente, alla formula in input.

Nota: Non si conosce alcun algoritmo efficiente per produrre DNF equisoddisfacibili.

Complessità del problema della soddisfacibilità di formule nella logica proposizionale

- I due lucidi seguenti sono facoltativi.
- Vengono introdotti e utilizzati, senza definizioni, i concetti di base della teoria della complessità computazionale, in particolare, le classi **P**, **NP**, **coNP**, e la nozione di problema di decisione **NP-completo**.
- Chi volesse approfondire può chiedere al docente. In ogni caso non si tratta di materiale richiesto all'esame.

Complessità del problema della soddisfacibilità di formule nella logica proposizionale

Il problema **SAT**:

- Input: una formula proposizionale A
- Domanda: A è soddisfacibile?

SAT è NP-completo.

Il problema **TAUT**:

- Input: una formula proposizionale A
- Domanda: A è una tautologia?

TAUT è coNP-completo.

Complessità del problema della soddisfacibilità di formule nella logica proposizionale

Il problema **CNFSAT**:

- Input: una formula proposizionale A
- Domanda: A è una CNF soddisfacibile?

CNFSAT è **NP-completo**.

Il problema **DNFSAT**:

- Input: una formula proposizionale A
- Domanda: A è una DNF soddisfacibile?

DNFSAT è decidibile in tempo polinomiale (appartiene a **P**).

Completezza della logica del primo
ordine

Il Calcolo $\mathcal{F}$

- Il calcolo logico $\mathcal{F}$ consiste nelle argomentazioni provabili in **Fitch** usando tutte e sole le regole di introduzione ed eliminazione dei connettivi, dei quantificatori e dell'identità.
- La notazione:

$$P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$$

indica che ***esiste*** una prova in $\mathcal{F}$
con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conclusione Q .

TEOREMA di validità e completezza di $\mathcal{F}$

- $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$ indica che ***esiste*** una prova in $\mathcal{F}$ con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conclusione Q .
- Ricordate (lez. 11) che $\models_{\mathcal{F}}$ indica la conseguenza logica.

Teorema di validità (soundness).

Se $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \models_{\mathcal{F}} Q$.

Teorema di completezza (completeness).

Se $P_1, \dots, P_n \models_{\mathcal{F}} Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$.

Teorema di validità e completezza

Esempio: Dalla lez. 14:

Def: $P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{TW}(\text{SH})} Q$ sse $\text{SH}_1, \dots, \text{SH}_{10}, P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{FO}} Q$.

Allora:

$\vdash_{\text{TW}(\text{SH})} Q$ **se e solo se** $\text{SH}_1, \dots, \text{SH}_{10} \models_{\text{FO}} Q$.

- Il teorema di validità e completezza vale anche per teorie infinite:

$\Gamma \vdash_{\text{FO}} Q$ **se e solo se** $\Gamma \models_{\text{FO}} Q$.

Teorema di validità e completezza applicato a PA

Sia $\Gamma(\text{PA})$ l'insieme $\{\text{PA1}, \dots, \text{PA6}\} \cup \{\text{PA7}(P) : \text{per ogni fbf. } P(x) \}$

Def: $P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{PA}} Q$ sse $\Gamma(\text{PA}), P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{FO}} Q$.

Allora:

$\vdash_{\text{PA}} Q$ **se e solo se** $\Gamma(\text{PA}) \models_{\text{FO}} Q$

se e solo se $S \models Q$ per ogni modello S di $\Gamma(\text{PA})$.

Modelli non standard dell'aritmetica (PA)

L-strutture isomorfe: definizione «intuitiva»

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

isomorfe

quando sono due rappresentazioni diverse di una stessa struttura.

Quando:

« si possono applicare l'una sull'altra, cioè far corrispondere l'una all'altra, in modo tale che per ogni parte di una delle strutture ci sia una parte corrispondente nell'altra struttura.»

L-strutture isomorfe

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

isomorfe

se e solo se esiste una funzione **biiettiva** $\sigma: U \rightarrow V$ tale che:

- per ogni costante $c \in C(L)$: $\sigma(I(c)) = J(c)$
- per ogni simbolo di funzione n-ario $f \in F(L)$ ed elementi $a_1, \dots, a_n \in U$:
$$\sigma((I(f))(a_1, \dots, a_n)) = (J(f))(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n))$$
- per ogni predicato n-ario $P \in P(L)$ ed elementi $a_1, \dots, a_n \in U$:
$$(a_1, \dots, a_n) \in I(P) \text{ sse } (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)) \in J(P)$$

L-strutture isomorfe

- Esempio:

Sia L un linguaggio con $C(L) = \emptyset$, $F(L) = \{f/2\}$, $P(L) = \{=/2\}$.

Sia $R = (\mathbb{R}, I)$ la L -struttura con universo i numeri reali, e $I(f)$ sia la usuale somma fra reali.

Sia $S = (\mathbb{R}^+, J)$ la L -struttura con universo i numeri reali positivi (> 0) e $J(f)$ sia la usuale moltiplicazione fra reali.

Allora R e S sono isomorfe, tramite l'isomorfismo $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definito da: $\sigma(x) = e^x$, per ogni $x \in \mathbb{R}$ (ricordate: $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$).

Modelli non-standard dell'aritmetica di Peano

- Il modello standard dell'aritmetica $N = (\mathbb{N}, I)$
 $I(0) = 0,$ $I(s) = \{(n, n+1) : n \in \mathbb{N}\},$
 $I(+) = \{(m, n, m+n) : n \in \mathbb{N}\},$ $I(\times) = \{(m, n, mn) : n \in \mathbb{N}\}$
- Per modello **non-standard** dell'aritmetica di Peano si intende un modello $S = (U, I)$ di PA, che **non è isomorfo** a $N = (\mathbb{N}, I)$.
- (Esercizio: definite una L-struttura con universo gli interi non-positivi, che sia isomorfo a $N = (\mathbb{N}, I)$).

L-strutture elementarmente equivalenti

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

elementarmente equivalenti

se e solo se non sono distinguibili tramite enunciati di L, vale a dire:

se e solo se modellano (rendono veri) gli stessi L-enunciati:

$S \models A$

se e solo se

$R \models A$

per ogni L-enunciato A .

L-strutture elementarmente equivalenti

Se $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ sono L-strutture **isomorfe**, allora
 $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ sono L-strutture **elementarmente equivalenti**.

Ma in genere non è vero il contrario:

Sia L un linguaggio con $C(L) = \emptyset$, $F(L) = \emptyset$, $P(L) = \{T/2\}$.

Sia $R = (\mathbb{R}, I)$ la L-struttura con universo i numeri reali, e $I(T)$ sia l'usuale ordine totale stretto ($<$) fra reali.

Sia $Q = (\mathbb{Q}, J)$ la L-struttura con universo i numeri razionali, e $J(T)$ sia l'usuale ordine totale stretto ($<$) fra razionali.

Allora R e Q sono **elementarmente equivalenti**, ma **non isomorfe**.

Teorema di Compattezza

- **Teorema di Compattezza:**

Sia Γ un insieme di L-enunciati (una teoria), eventualmente infinito, per qualche linguaggio L. Allora:

Se ogni sottoinsieme finito di Γ ha un modello, allora anche Γ stesso ha un modello.

(Il viceversa è banale: perché?)

Teorema di Compattezza

Il Teorema di Compattezza è considerato uno dei teoremi fondamentali della logica.

Trova applicazione anche nella Deduzione Automatica: se Γ è una teoria infinita (contiene infinitamente molti assiomi), posso ridurre il problema di stabilire se $\Gamma \models A$, ai problemi $\Gamma' \models A$, dove Γ' è un sottoinsieme finito di Γ (vi sono infiniti sottoinsiemi finiti di Γ).

Un'altra applicazione del Teorema di Compattezza (che non mostriamo) consente di provare che esistono modelli non standard di PA (cioè non isomorfi a $(\mathbb{N}, I)$, elementarmente equivalenti al modello standard $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$, che hanno la stessa cardinalità del modello standard.

Teoremi di Löwenheim–Skolem e modelli non standard di PA

Teorema: Se una teoria Γ ha almeno un modello **infinito**
(esiste $S = (U, I)$ con U un insieme di cardinalità infinita tale che $S \models \Gamma$)
allora Γ ha modelli di **ogni cardinalità infinita**,
elementarmente equivalenti a S .

- Dunque: dato che PA ha per modello il modello standard dell'aritmetica $N = (\mathbb{N}, I)$ che ha universo infinito, per il Teorema, **esistono modelli di PA di ogni cardinalità infinita, elementarmente equivalenti a N .**

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 4.5, 4.6 per le forme normali CNF e DNF.
- Chapter 11.7 e 18.5 (facoltativo) per forma normale prenessa e di Skolem.
- Chapter 16: 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7
- Chapter 18: 18.3
- Chapter 19: 19.1 -19.5 (facoltativi: per chi vuole vedere una prova del teorema di completezza).